2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 4교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 역사]

1	③	**2**	④	**3**	⑤	**4**	②	**5**	③
6	⑤	**7**	①	**8**	③	**9**	④	**10**	⑤
11	④	**12**	②	**13**	③	**14**	②	**15**	②
16	④	**17**	①	**18**	①	**19**	①	**20**	⑤

1. [출제의도] 읽음 규칙으로 최댓값 추론하기

뒤의 글을 읽으면 앞선 글도 모두 읽으므로, 읽지 않은 사람 수는 $3 \le ㉠ \le ㉡ \le 12$이다. 갑은 둘째 글을 보낸 뒤 대화방을 열지 않았으므로, 둘째 글은 읽었지만 셋째 글은 읽지 않았다. 따라서 ㉡은 ㉠보다 적어도 1만큼 크다.

$㉠ \le ㉡ - 1 \le 11$이고, 셋째·넷째 글을 읽지 않은 12명 중 갑을 제외한 11명이 둘째 글도 읽지 않았다면 $㉠ = 11$이 가능하다. 따라서 최댓값은 11이다.

2. [출제의도] 날짜 간격으로 요일 구하기

날짜 간격을 7로 나눈 나머지만큼 요일을 옮긴다.

구간	날짜 간격	요일 이동
3/16 → 3/24	8 = 7 + 1일	월 → 화
3/24 → 4/8	15 = 7 × 2 + 1일	화 → 수
4/8 → 6/12	65 = 7 × 9 + 2일	수 → 금

따라서 ㉠~㉢은 화, 수, 금이다.

3. [출제의도] 이동 경로로 출발 장소 추론하기

실험동에서 출발한 사람은 면학실을 거쳐 교실로 두 번 이동하고, 면학실에서 출발한 사람은 교실로 한 번 이동한다. 자주동에서 출발한 사람은 수학실로 한 번 이동하거나, 도서관을 거쳐 지구과학 실험실·수학실로 두 번 이동한다.

을이 자주동에서 출발했다면 한 번 이동한 뒤 수학실에 있게 된다. 그러나 다른 두 출발지의 사람은 모두 교실에 있으므로 을과 병이 같은 곳이라는 조건에 어긋난다. 따라서 을은 면학실에서 출발했고, 을과 같은 교실에 있는 병은 실험동에서 출발했다. 남은 갑은 자주동에서 출발하여 도서관을 거쳐 두 번 이동한 사람이다.

4. [출제의도] 분기 구조에서 인원 계산하기

조기졸업 대상자의 합격자는 10 − 2 = 8명이다. 전체 합격자가 15명이므로 조기진학 대상자의 합격자는 15 − 8 = 7명, 불합격자는 11 − 7 = 4명이다.

다음 해 3학년이 되는 학생은 그 밖의 학생 72 − 10 − 11 = 51명과 조기진학 불합격자 4명이다. 따라서 모두 51 + 4 = 55명이다.

5. [출제의도] 그래프의 기울기로 개체 수 추론하기

젤리가 남아 있는 동안 하루에 줄어드는 젤리 수는 먹이를 먹은 장수풍뎅이의 수와 같다.

구간	하루 감소량	알 수 있는 개체 수
1~5일째	3개	3마리
5~8일째	젤리가 없음	판단할 수 없음
8~11일째	2개	2마리
11~14일째	1개	1마리

ㄱ. 1일째~5일째에는 젤리가 12개에서 0개로 하루에 3개씩 줄었다. 따라서 3일째에는 세 마리가 모두 살아 있었다.

ㄴ. 젤리가 없는 5일째~8일째 사이에는 개체 수가 달라져도 그래프에 나타나지 않는다. 다시 채운 뒤 두 마리가 먹었다는 사실만으로 첫 번째 죽음의 날짜를 정할 수 없다.

ㄷ. 8일째~11일째에는 하루에 2개씩, 11일째~14일째에는 하루에 1개씩 먹었다. 11일째까지 먹던 두 마리 중 한 마리가 12일째부터 먹지 않았으므로, 11일째와 12일째 사이에 한 마리가 죽었다.

6. [출제의도] 확률분포의 평균과 분산 구하기

확률의 합에서 $a+b=0.5$이고, 평균은 다음과 같다.

$$E(X) = -0.1 + 0.3 + 2b + 0.7 = 0.9 + 2b$$

$0 \le b \le 0.5$이므로 $0.9 \le E(X) \le 1.9$이다.

하루 증가량의 평균은 10일간 늘어난 문서 수를 10으로 나눈 값이다. 날짜 쌍 (1일, 11일), (3일, 13일), (4일, 14일), (7일, 17일)의 평균은 각각 1.3, 2.5, 5.1, 7.6이다. 가능한 값은 1.3뿐이므로 $0.9 + 2b = 1.3$, 즉 $b = 0.2$, $a = 0.3$이다.

$$E(X^2) = 0.1 + 0.3 + 4 \times 0.2 + 49 \times 0.1$$

따라서 $E(X^2) = 6.1$이고, 분산은 다음과 같다.

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$V(X) = 6.1 - 1.3^2 = 4.41$$

7. [출제의도] 학생회 구성과 임기 해석하기

ㄱ. 회장 1명, 부회장 2명, 8개 부의 부장·차장 각 1명이므로 임원은 1 + 2 + 8 × 2 = 19명이다.

ㄴ. 후임자는 선출일부터 1년이 아니라 전임자의 남은 임기 동안 재임한다. 따라서 다음 해 10월까지라는 설명은 옳지 않다.

ㄷ. 선거권자는 본교 재학생이므로 1학년도 투표할 수 있다.

8. [출제의도] 통행료 조건을 식으로 나타내기

서로 다른 다리를 이용한 왕복 3번의 통행료는 3 × (2000 + 3200) = 15600원이다. 나머지 11번의 왕복에는 74000 − 15600 = 58400원을 썼다.

11번 모두 인천대교를 이용했다면 44,000원이고, 한 번의 왕복을 영종대교로 바꿀 때마다 2,400원이 더 든다. 따라서 영종대교만 이용한 왕복 횟수는 다음과 같다.

$$\frac{58400 - 44000}{2400} = 6$$

9. [출제의도] 점수 배분 조건으로 최댓값 추론하기

세 심사위원이 준 점수의 총합은 3 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 45이다. 팀별 합이 모두 다르므로 최우수상 팀의 합은 11 이상이다. 최댓값이 10 이하라면 다섯 팀의 합이 많아도 10 + 9 + 8 + 7 + 6 = 40이기 때문이다. 한편 최우수상 팀은 5점을 받지 않았으므로 합은 12 이하이다.

합이 11이라면 다섯 팀의 합은 반드시 7, 8, 9, 10, 11이다. 같은 점수를 세 번 받은 정보 팀의 합은 3의 배수인 9이므로, 심사위원 모두 이 팀에 3점을 주었다. 최우수상 팀은 3점과 5점을 받을 수 없어 1·2·4점만으로 합을 만들어야 하는데, 세 점수의 합은 모두 4점일 때 12, 그렇지 않으면 최대 10이다. 11은 불가능하므로 최우수상 팀의 합은 12이다.

10. [출제의도] 지지율과 응답 인원 비교하기

$㉠ + ㉡ = 75 - 7 - 5 = 63$이고 $㉡ - ㉠ = 5$이므로 $㉠ = 29$, $㉡ = 34$이다. $㉢ = 71 - 50 - 3 = 18$이다.

ㄱ. 추가 투표 참여 인원은 14 + 8 + 44 = 66명으로, ㉠ + ㉡ = 63보다 많다.

ㄴ. '모르겠다'는 지지율의 분모에서 제외한다.

안건	지지율
1	$\frac{74}{74} \times 100 = 100\%$
2	$\frac{63}{70} \times 100 = 90\%$
3	$\frac{50}{53} \times 100 \approx 94.3\%$

따라서 두 번째로 높은 것은 안건 3이다.

ㄷ. '기본적인 제한만'은 44명으로, ㉠의 1.5배인 29 × 1.5 = 43.5보다 많다.

11. [출제의도] 조건을 종합하여 제안 주체 추론하기

C·D는 같은 쪽이, E·F도 같은 쪽이 낸 안건이다. 교원 측 안건은 하나뿐이므로 교원 측은 A 또는 B를 냈다. 학부모 측은 D에 반대했으므로 D를 내지 않았다. 따라서 C·D는 학생 측 안건이다.

학생 측은 안건을 세 개 냈으므로 A·B 중 하나도 냈다. A에는 반대했으므로 학생 측의 나머지 안건은 B이다. 따라서 A는 교원 측, D는 학생 측, E는 학부모 측이 냈다.

12. [출제의도] 소수점 버림을 적용하여 인원 구하기

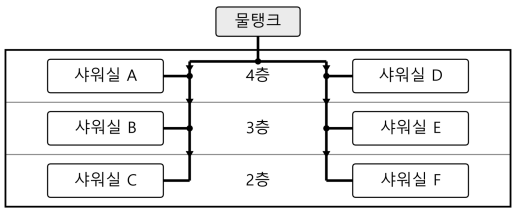
81명의 15%는 12.15명이므로 조기졸업 자격자는 12명이다. 자퇴생이 1명이면 80 × 0.15 = 12로 그대로이고, 2명이면 79 × 0.15 = 11.85를 버림하여 11명으로 줄어든다. 따라서 a의 최솟값은 2이다.

79명의 상위 30%는 79 × 0.3 = 23.7을 버림한 23명이다. 이 중 조기졸업 자격자 11명을 제외하면

조기진학 자격자는 23 − 11 = 12명이다. 그중 $\frac{1}{4}$이 포기하므로 남은 학생 수는 다음과 같다.

$$12\left(1 - \frac{1}{4}\right) = 9$$

13. [출제의도] 배관 구조로 오염 범위 추론하기



문제의 배관도: A에서 갈라진 뒤 B로 가는 경로를 확인한다.

A는 정상이고 B에서만 녹물이 확인되었으므로, 오염 지점은 A의 분기점 아래이면서 B로 가는 경로 위에 있다. A와 B 사이의 세로 배관이면 B·C에, B로만 이어지는 가지 배관이면 B에만 녹물이 나온다.

ㄱ. E는 오른쪽 배관에 있어 어느 경우에도 오염 지점을 지나지 않는다.

ㄴ. 녹물이 나오지 않는다고 확신할 수 있는 곳은 A·D·E·F의 4곳이다. C는 오염 여부가 아직 정해지지 않는다.

ㄷ. C에서 녹물이 나오면 오염된 샤워실은 B·C이고, 나오지 않으면 B뿐이다. 따라서 C를 확인하면 녹물이 나오는 샤워실을 모두 알 수 있다.

14. [출제의도] 단위·학점에 따른 수업량 비교하기

이 학기의 총학점은 $3 \times 10 + 1 = 31$이다.

ㄱ. 1학점당 16회이므로 총수업은 $31 \times 16 = 496$회이다. 527회는 2015 개정 기준을 적용한 값이다.

ㄴ. 같은 과목 구성을 2015 개정 기준으로 들으면 총 31회가 더 많다. 시간으로는 $31 \times 50 = 1550$분, 즉 25시간 50분이다.

ㄷ. 줄어든 31회는 3학점 과목 하나의 수업인 $3 \times 16 = 48$회보다 적다.

15. [출제의도] 참여 횟수로 공동 저자 관계 추론하기

저자별 참여 횟수의 합은 12이고 한 논문에 저자가 3명이므로 논문은 4편이다. 갑은 4편 모두의 저자이다.

ㄱ. 합격 논문에 참여한 횟수의 합은 3이므로 합격 논문은 1편이며, 저자는 갑·을·정이다.

ㄴ. 불합격한 3편 중 을은 2편, 병도 2편에 참여했다. 3편에 두 사람의 참여가 총 4번 있으므로, 적어도 1편은 을과 병이 함께 쓴 논문이다.

ㄷ. 다음은 표의 조건을 모두 만족하는 한 예이다.

결과	저자
합격	갑·을·정
불합격	갑·을·병
불합격	갑·을·무
불합격	갑·병·정

이 경우 정과 무가 함께 쓴 논문이 없다. 따라서 반드시 있다고 할 수 없다.

16. [출제의도] 결정 권한과 견제 관계 판단하기

ㄱ. (라)의 불신임 의결은 교원으로 구성된 지도자문위원회가 승인하지 않으면 확정되지 않으므로 교원이 학생을 견제한다. (가)의 학생 의견 청취에는 교원의 결정을 막을 권한이 주어지지 않았다.

ㄴ. (나)에 따르면 교장은 사유를 보고하고 운영위원회의 심의 결과와 다르게 시행할 수 있다. 따라서 학부모의 심의 참여만으로 교원의 결정을 막을 수 없으며, 이를 국회의 법률 의결과 같다고 할 수도 없다.

ㄷ. (가)의 학칙은 교장이 정하고, (다)의 부장 임명은 교장이 승인하며, (라)의 불신임은 지도자문위원회가 승인한다. 제시된 비유에서 최종 결정권은 모두 교원에게 있다.

17. [출제의도] 통학 기록으로 시기 추론하기

(나)는 월~토에 배를 두 번씩 탔으므로 섬의 학교로 매일 통학하던 시기이다. (라)는 토요일에 나가고 일요일에 돌아왔으므로 기숙사 완공 뒤 귀가한 주이다.

ㄱ. (다)는 (나) 이후이지만 배를 타지 않고 수업에 참여했다. 따라서 기숙사 완공 뒤 귀가하지 않은 주이며, 갑은 섬에서 잤다.

ㄴ. (가)는 배 통학 시기인 (나)보다 앞이고 배를 타지 않았다. 육지의 인천중앙초 부속건물에서 수업하던 시기이다.

ㄷ. 기숙사 완공 전이라면 수업일마다 배로 통학해야 한다. 토·일요일에만 한 번씩 탄 (라)는 기숙사 완공 전 기록이 아니다.

18. [출제의도] 후보 자격의 경계 조건 적용하기

갑은 미인정 결석이 18일로 수업일수의 10%인 19일보다 적고, 명령퇴사·교내 처벌도 없어 자격이 있다.

을의 38일은 380일의 정확히 10%이므로 '10% 미만'을 만족하지 않는다. 병은 명령퇴사 이력이 있고, 정은 금지된 처벌 범위에 포함되는 교내 봉사 처벌을 받았다. 따라서 등록 가능한 학생은 갑뿐이다.

19. [출제의도] 앙금 생성과 이온 수 그래프 해석하기

㉠에 X를 넣어 흰색 AgCl이 생겼으므로 ㉠에는 Ag^+이 남아 있다. 따라서 (가)는 $AgNO_3$ 수용액이다. ㉢에서는 적갈색 $Fe(OH)_3$이 생겼으므로 (나)는 NaOH 수용액이다.

X 40 mL의 전체 이온 수는 $4N$이므로 25 mL에는 $4N \times \frac{25}{40} = 2.5N$개가 있다. (나)의 꺾이는 점에서는 다음 반응으로 Fe^{3+}이 모두 제거된다.

$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3$

Fe^{3+} 1개 대신 Na^+ 3개가 남으므로 이온 수는 반응한 Fe^{3+} 수의 2배만큼 늘어난다. 따라서 X 25 mL의 Fe^{3+}은 $\frac{3N-2.5N}{2} = 0.25N$개, 40 mL에는 $0.4N$개이다.

X 40 mL의 Na^+, Cl^- 수를 각각 y, z라 하면 전체 이온 수와 전기적 중성에서 다음을 얻는다.

$y + z = 3.6N$, $\quad 3 \times 0.4N + y = z$

이를 풀면 $y = 1.2N$, $z = 2.4N$이다.

ㄱ. Na^+은 $1.2N$개, Fe^{3+}은 $0.4N$개로 그 수의 비는 3 : 1이다.

ㄴ. (가)의 꺾이는 점에서 X 10 mL의 Cl^- $0.6N$개가 $AgNO_3$ 수용액 30 mL와 반응한다. Ag^+은 mL당 $\frac{0.6N}{30} = 0.02N$개, X의 Fe^{3+}은 mL당 $\frac{0.4N}{40} = 0.01N$개이다. 따라서 Fe^{3+}의 몰 농도는 $AgNO_3$ 수용액의 $\frac{1}{2}$이다.

ㄷ. (나)의 꺾이는 점에서는 Fe^{3+} $0.25N$개와 OH^- $0.75N$개가 반응한다. NaOH 수용액 15 mL에 OH^- $0.75N$개가 있으므로 mL당 $0.05N$개이다. X 10 mL의 Fe^{3+} $0.1N$개를 모두 반응시키는 데 필요한 NaOH의 부피는 다음과 같다.

$\frac{3 \times 0.1N}{0.05N} = 6$ (mL)

Cl^-을 모두 반응시키는 데 필요한 $AgNO_3$은 30 mL이므로 NaOH가 더 적게 필요하다.

20. [출제의도] 기본권 제한과 진정 절차 판단하기

ㄱ. 제시된 헌법 조항은 기본권 제한의 목적·필요성·법률상 근거와 본질적 내용의 보호를 요구한다. 과반 찬성과 학칙의 근거만으로 이 요건을 모두 갖췄다고 판단할 수 없다.

ㄴ. 세 집단의 찬성률을 단순 평균하면 각 집단의 비중은 1/3이다. 학생은 응답자가 가장 많아 실제 응답자 비중이 1/3보다 크므로 학생 의견이 상대적으로 작게 반영되었다. 또한 논의 기회를 약속한 뒤 논의 없이 확정된 것처럼 공표한 점은 절차적 정당성의 문제가 될 수 있다.

ㄷ. 통신의 자유와 사생활의 비밀·자유는 제18조와 제17조의 권리이고, 일반적 행동자유권은 제10조의 행복추구권에서 도출된다. 따라서 학교 업무로 침해되었다면 제시된 진정 대상에 모두 포함된다. 다만 시정 권고는 반드시 이행해야 하는 명령이 아니므로 법적 구속력은 없다.